

Lista de Código: Módulos (import / export)

Turma: LionsDev

Tópicos: `export default`, exports nomeados (`export`), `import`, caminhos relativos (`./` e extensão `.js`), e `"type": "module"` no `package.json`.

Aqui você separa o código em arquivos e liga eles com `import` / `export`. Crie uma pasta com um `package.json` contendo `"type": "module"` e vá montando os arquivos conforme cada exercício pede.

Parte 0 — Treino rápido (aquecimento)

Crie arquivos pequenos: um exporta, o outro importa.

1. No arquivo `soma.js`, escreva a função `somar(a, b)` e faça `export default somar`.
2. No `index.js`, faça `import somar from './soma.js'` e imprima `somar(2, 3)`.
3. No `saudacao.js`, exporte por default uma função que retorna `"Olá!"`.
4. No `matematica.js`, use `export nomeado` de duas funções: `dobro` e `triplo`.
5. No `index.js`, importe nomeado: `import { dobro, triplo } from './matematica.js'`.
6. Crie o `package.json` com `"type": "module"` (para o `import` funcionar no Node).
7. Exporte por default uma constante `PI = 3.14` de um arquivo `constantes.js`.
8. Importe `PI` no `index.js` e imprima a área de um círculo de raio 2.
9. Num export default, importe com um nome livre (ex.: `import minhaFuncao from './soma.js'`).
10. Exporte por default um objeto `config = { versao: 1 }` e importe no `index.js`.

Parte 1 — Complete o código

1. Exportando por default

Complete o arquivo `calculadora.js`.

```
// calculadora.js
function calcular(a, b) {
```

```
    return a + b;
  }

  // TODO: exporte 'calcular' como export default
```

```
// index.js
import calcular from "./calculadora.js";
console.log(calcular(4, 6)); // 10
```

2. Exports nomeados

Complete o arquivo `strings.js` exportando as duas funções.

```
// strings.js
export function maiuscula(txt) {
  return txt.toUpperCase();
}
// TODO: exporte também 'minuscula' que retorna txt em minúsculo
```

```
// index.js
import { maiuscula, minuscula } from "./strings.js";
console.log(maiuscula("oi")); // OI
console.log(minuscula("OI")); // oi
```

| Parte 2 — Ache o bug

3. Import quebrado

Este import dá erro no Node. Aponte os dois problemas.

```
import somar from "soma"; // BUG (dois erros aqui)
console.log(somar(1, 2));
```

4. Default vs nomeado

O arquivo exporta com `export default`, mas o import usa chaves. Conserte.

```
// util.js
export default function formatar(v) { return "R$ " + v; }

// index.js
import { formatar } from "./util.js"; // BUG
console.log(formatar(50));
```

Parte 3 — Prever o resultado

5. Vai rodar ou dar erro?

Para cada caso, diga se funciona ou dá erro e por quê.

```
(a) import somar from "./soma.js";           // arquivo usa export default
(b) import somar from "./soma";              // sem extensão .js
(c) import { somar } from "./soma.js";       // arquivo usa export default
(d) import qualquerNome from "./soma.js";    // arquivo usa export default
```

Parte 4 — Escreva do zero

6. Mini Projeto Modular (Desafio)

Monte um projeto com 4 arquivos separados:

- `operacoes.js` : exports nomeados de `somar`, `subtrair`, `multiplicar`, `dividir`.
- `formatador.js` : `export default` de `formatarReal(valor)` que retorna `"R$ " + valor`.
- `mensagens.js` : `export default` de um objeto `{ bemVindo: "Bem-vindo!", tchau: "Até logo!" }`.
- `index.js` : importa tudo, calcula `somar(10, 5)`, formata o resultado com `formatarReal` e imprime junto da mensagem de boas-vindas.

Saída esperada:

Bem-vindo!

Resultado: R\$ 15

Dica: pra importar um arquivo seu, o caminho precisa começar com `./` (ou `../`) e terminar com `.js`. Sem o `./`, o Node procura em `node_modules`; sem o `.js`, ele reclama. Lembre também que `export default` sai sem chaves na hora de importar, e os exports nomeados saem entre `{ }`.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Lista de Código: Módulos - Módulo 05